## 4.11. Instalacja zewnętrznych termostatów

Działanie kotła powinno być regulowane przez dwa zewnętrzne termostaty podłączone do płyty elektronicznej (patrz schemat elektryczny), jeden termostat dla strefy wysokotemperaturowej i jeden dla strefy niskotemperaturowej.

Podłączenie termostatów należy wykonać za pomocą przewodu typu 2x0,5 $mm^2$; kontakt do użycia powinien być typu NO (normalnie otwarty).

Operacja ta powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel. Podłączenie niewłaściwych termostatów może spowodować nieodwracalne uszkodzenie płyty elektronicznej.

Z tyłu kotła znajdują się dwie listwy zaciskowe, które umożliwiają wykonanie pożądanych połączeń (patrz rysunek).

Można podłączyć równolegle więcej niż jeden kontakt zewnętrzny (np. kontakty związane z dwoma oddzielnymi zaworami strefowymi).

# 5. UŻYTKOWANIE

Kotły Spark Evo zostały zaprojektowane do pracy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, aby zawsze utrzymywać wodę w swoim wnętrzu powyżej 70°C, co pozwala na bieżące zaspokojenie potrzeb ciepła do ogrzewania pomieszczeń lub do produkcji ciepłej wody użytkowej. Nie wiąże się to z ciągłym zużyciem pelletu, ponieważ kotły automatycznie dostosowują się do zapotrzebowania na ciepło ze strony użytkowników, do których są podłączone.

Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy prawidłowo ustalić parametry i konfigurację pracy. Poniżej przedstawiamy podstawowe punkty, które należy poprawnie ustawić:

- Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej musi być realizowane poprzez zamknięcie kontaktu zewnętrznego termostatu, dlatego należy podłączyć termostat umieszczony wewnątrz budynku (patrz punkt 4.3).
- Kocioł musi być ustawiony na poziomie mocy 5, a temperatura wody powinna być ustawiona na 70°C.
- Dzięki tym ustawieniom okresy pracy będą bezpośrednio kontrolowane przez termostat znajdujący się w budynku, a produkcja ciepłej wody użytkowej będzie automatycznie zapewniana przez kocioł przez całą dobę.
- Choć termostaty programujące są dostępne, zaleca się, aby to termostat pokojowy kontrolował wyłączanie kotła.
- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów, w tym norm krajowych i europejskich przy instalacji urządzenia. Niezgodne instalacje lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia mogą unieważnić gwarancję.
- Nie używać urządzenia jako pieca do spalania odpadów ani w inny sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Nie używać żadnego innego paliwa poza pelletem drzewnym. Nie używać paliw płynnych.
- Urządzenie, zwłaszcza jego zewnętrzne powierzchnie, osiąga wysokie temperatury podczas pracy; należy obsługiwać je ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.
- Nie wprowadzać żadnych nieautoryzowanych zmian w urządzeniu. Używać tylko oryginalnych części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Upewnić się, że w pomieszczeniu, w którym instalowany jest kocioł, zapewniona jest wystarczająca wentylacja.
- Upewnić się, że wszystkie złącza w instalacji spalinowej są hermetycznie uszczelnione silikonem (nieutwardzającym), odpornym na wysoką temperaturę (250°C) i nieuszkodzonym.
- Okresowo sprawdzać (lub zlecać sprawdzenie) czystości instalacji odprowadzania spalin.

**UWAGA: Trzymać wszelkie materiały łatwopalne z daleka od kotła podczas jego pracy (MINIMUM: 100 cm od przedniej ściany).**

**UWAGA: Aby uniknąć wydostawania się spalin, komora spalania musi być utrzymywana zamknięta, z wyjątkiem podczas operacji czyszczenia, które należy przeprowadzać przy wyłączonym kotle.**

**UWAGA: Surowo zabrania się usuwania siatki ochronnej znajdującej się w zbiorniku.**

**UWAGA: W przypadku doładowania pelletu przy włączonym kotle należy upewnić się, że zbiornik nie jest pusty i że płomień zawsze jest obecny w palenisku; jeśli płomień zgaśnie, może powstać gęsty biały dym, który może spowodować eksplozję w komorze spalania. Eksplozja może**

być na tyle silna, że zniszczy szybę drzwi paleniska. Dlatego należy unikać przebywania przed kotłem podczas rozpalania, jeśli wydobywa się gęsty dym. Kocioł jest jednak wyposażony we wszystkie systemy bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko stłuczenia szyby.

UWAGA: Unikać kontaktu worka z paliwem z gorącymi powierzchniami.

UWAGA: Przed ponownym uruchomieniem kotła należy usunąć wszelkie pozostałości niepalonego pelletu spowodowane nieudanymi rozpaleniami.

UWAGA: Jeśli podczas rozpalania nie dochodzi do zapłonu i w komorze spalania pojawia się dużo dymu, natychmiast wyłącz kocioł i wymień posiadany pellet, który może mieć zbyt wysoką wilgotność. Kontynuowanie rozpalania może sprawić, że kocioł stanie się niebezpieczny.

UWAGA: Jeśli podczas czyszczenia zauważysz resztki spuchniętego i twardego pelletu (niemal popiołu), wymień używany pellet, ponieważ może pochodzić z niskiej jakości trocin, które nie nadają się do tego rodzaju kotłów. Kontynuowanie może prowadzić do pożaru lub dużego zadymienia.

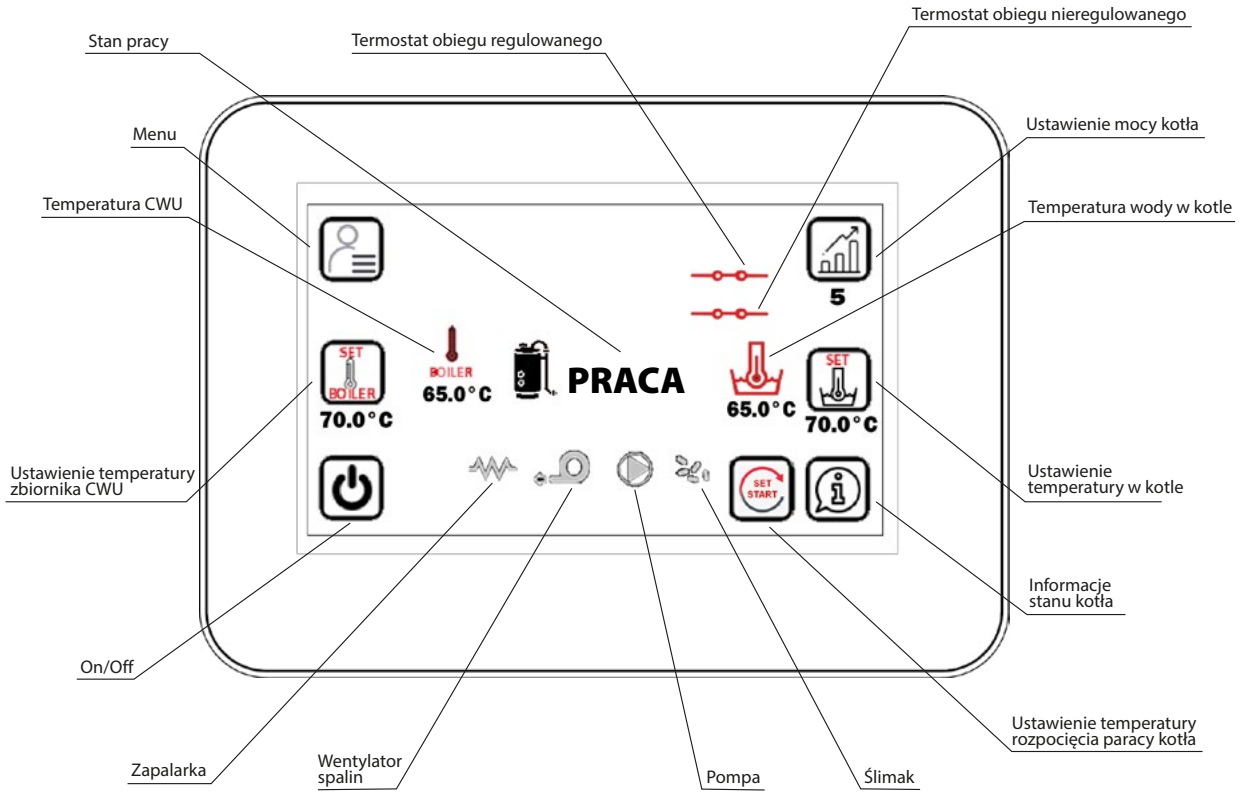
UWAGA: Kontrolować prawidłowe spalanie pelletu w palenisku. W przypadku zauważenia nagromadzenia pelletu, który nie pali się, NATYCHMIAST WYŁĄCZ kocioł i skontaktuj się z serwisem.

UWAGA: Zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci, unikać ich przebywania przed kotłem.

## 5.1. Opis konsoli

Konsola wyświetla informacje o stanie pracy kotła. Po wejściu do menu można uzyskać różne rodzaje wyświetleń oraz dokonać dostępnych ustawień w zależności od poziomu dostępu.

W zależności od trybu operacyjnego, wyświetlenia mogą mieć różne znaczenia w zależności od miejsca na wyświetlaczu.



## 5.2. Opis funkcji na wyświetlaczu

| | | |
|---|---|---|
|  | WŁ./WYŁ. | Włączanie i wyłączanie kotła ręcznie. |
|  | Wejście do menu | Wejście do menu użytkownika. |
|   | Temperatura CO | Ustawienie temperatury CO. |
|  | Ustawienie mocy | Ustawienie mocy kotła. |
|  | Stan kotła | Wejście do strony wyświetlania informacji o działaniu. |
|   | Ustaw „set start" kotła | Ustawienie temperatury ponownego uruchomienia kotła. |
|   | Temperatura CWU | Ustawienie temperatury CWU. |

## 5.3. Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem kotła instalator powinien przeprowadzić kalibrację urządzenia, następnie kocioł należy zgłosić do „PIERWSZEGO URUCHOMIENIA" zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej.

„PIERWSZE URUCHOMIENIE" jest usługą bezpłatną.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie wynikające z błędnej instalacji, braku lub niewłaściwego pierwszego uruchomienia lub niewłaściwego użytkowania.

Upewnij się, że połączenia elektryczne zostały wykonane zgodnie ze sztuką.

Przed uruchomieniem kotła sprawdź również, czy palenisko jest prawidłowo umieszczone w swojej komorze spalania.

Upewnij się również, że instalacja hydrauliczna ma wystarczające naczynie wzbiorcze, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że rozprężenie oblicza się, biorąc pod uwagę 10% całkowitego objętości wody w instalacji. Ewentualne uszkodzenia związane z instalacją lub urządzeniem nie będą objęte gwarancją. Obecność naczynia zamontowanego na urządzeniu nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed termicznymi rozszerzeniami wody w instalacji.

Podczas pierwszego uruchomienia mogą pojawić się zapachy spowodowane odparowaniem farb lub tłuszczy. Aby rozwiązać ten problem, wystarczy przewietrzyć pomieszczenie, unikając długotrwałej obecności w nim, ponieważ wydobywające się opary mogą być szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Z tego powodu zaleca się, aby dzieci nie przebywały w tym pomieszczeniu podczas tej pierwszej fazy.

Kiedy zbiornik jest ładowany po raz pierwszy, ślimak musi się napełnić paliwem, w związku z czym w tym czasie pellet nie jest jeszcze dozowany do paleniska w komorze spalania. Aby zminimalizować ten dyskomfort, należy skorzystać z opcji „Napełnianie podajnika" dostępnej w menu.

## 5.4. Włączenie i normalne działanie

Przed przystąpieniem do uruchomienia kotła:

- Sprawdź, czy drzwi paleniska są dobrze zamknięte.
- Upewnij się, że zbiornik pelletu jest pełny lub zawiera wystarczającą ilość pelletu, aby kocioł mógł działać przez pożądany czas.
- Upewnij się, że palenisko jest czyste, wolne od popiołu, resztek spalania i niepalonego pelletu; w razie potrzeby wyjmij palenisko, dokładnie je wyczyść i ostrożnie włóż z powrotem na miejsce.
- W przypadku programowanych zapaleń za pomocą termostatu, upewnij się po ostatnim wyłączeniu, że palenisko jest w opisanym stanie.

Gdy kocioł jest podłączony do instalacji elektrycznej, ale nie działa, na wyświetlaczu pojawia się napis „OFF".

## 5.5. Rozruch kotła

Należy upewnić się że w zasobniku paliwa znajduje się pelet. Aby uruchomić kocioł, przytrzymaj przycisk uruchamiania przez około 2 sekundy. Jeśli kocioł jest uruchamiany w czasie końcowego czyszczenia, należy poczekać kilka minut przed ponowną próbą uruchomienia.

### 5.5.1. Pierwsza faza – test zapłonu

Na wyświetlaczu pojawi się napis „TEST ZAPŁONU". W tej fazie, trwającej około minuty, aktywuje się zapalarka pelletu i rozpoczyna wentylację wymuszoną w komorze spalania z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin.

### 5.5.2. Druga faza – rozpalanie

Po fazie przygotowania na wyświetlaczu pojawia się napis „ROZPALANIE", i rozpoczyna się faza rozpalania. Ta druga faza dzieli się na dwie części: wstępne ładowanie i właściwy zapłon. Na początku aktywuje się ślimak pelletu (zapala się dioda) i pellet zaczyna spadać do paleniska.

**Należy pamiętać, że na początku tej fazy palenisko musi być całkowicie czyste.**

Po zakończeniu wstępnego ładowania ślimak pelletu zatrzymuje się na pewien czas, w zależności od modeli (od dwóch do trzech minut). Po tym czasie oczekiwania ślimak pelletu zaczyna pracować w regularnych odstępach, a pellet ponownie spada do paleniska, podczas gdy zarówno zapalarka, jak i wentylator wyciągowy spalin pozostają aktywne.

Gdy pellet zakryje otwór świecy zapłonowej, w palenisku najpierw pojawi się czerwony kolor, a następnie zapali się mały płomień, jeśli pellet nadal wypełnia palenisko, a płomień się nie pojawia, można ręcznie przerwać proces zapłonu, nie czekając na alarm „AL 5 BRAK ZAPŁONU".

Ta faza kończy się, gdy kocioł wykryje, że proces spalania został zapoczątkowany. Jeśli spalanie nie zostanie wykryte w określonym czasie, uruchomi się alarm braku zapłonu (komunikat „AL 5 BRAK ZAPŁONU").

### 5.5.3. Trzecia faza – stabilizacja

Po wykryciu zapłonu rozpoczyna się trzecia faza, a na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁOMIEŃ OK". Podawanie pelletu jest zmniejszane, a wentylacja zwiększana, aby umożliwić stabilizację płomienia i usunięcie nadmiaru pelletu nagromadzonego w palenisku podczas fazy zapłonu. Ta faza trwa około 5 minut.

Po zakończeniu fazy stabilizacji („PŁOMIEŃ OK") kocioł przechodzi do normalnego trybu pracy.

## 5.6. Brak zapłonu

Jak wspomniano, jeśli nie zostanie wykryty zapłon, sygnalizowany jest alarm braku zapłonu, na wyświetlaczu pojawia się napis „AL 5 BRAK ZAPŁONU" i wydawany jest sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach.

Aby dezaktywować stan alarmu, naciśnij długo (około 2 sekundy) przycisk ON-OFF (4). Alarm dźwiękowy zostaje przerwany, a kocioł wraca najpierw do stanu „CZYSZCZENIE", a następnie do stanu „OFF".

Przed rozpoczęciem nowego cyklu uruchamiania należy sprawdzić przyczyny, które doprowadziły do stanu alarmu, w szczególności:

- Upewnij się, że zbiornik pelletu nie jest pusty.

- Upewnij się, że palenisko jest w prawidłowej pozycji.

Przed próbą ponownego uruchomienia usuń niepalony pellet z paleniska.

**UWAGA: Zbyt duża ilość pelletu w palenisku, wilgotny pellet lub brudne palenisko utrudniają proces zapłonu. W obecności tych krytycznych warunków może powstać gęsty biały dym, który może spowodować eksplozję w komorze spalania. Eksplozja może być na tyle silna, że zniszczy szybę drzwi paleniska. Dlatego należy unikać przebywania przed kotłem podczas fazy zapłonu, jeśli paliwo wydobywa gęsty dym. Kocioł jest jednak wyposażony w wszystkie systemy bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko stłuczenia szyby.**

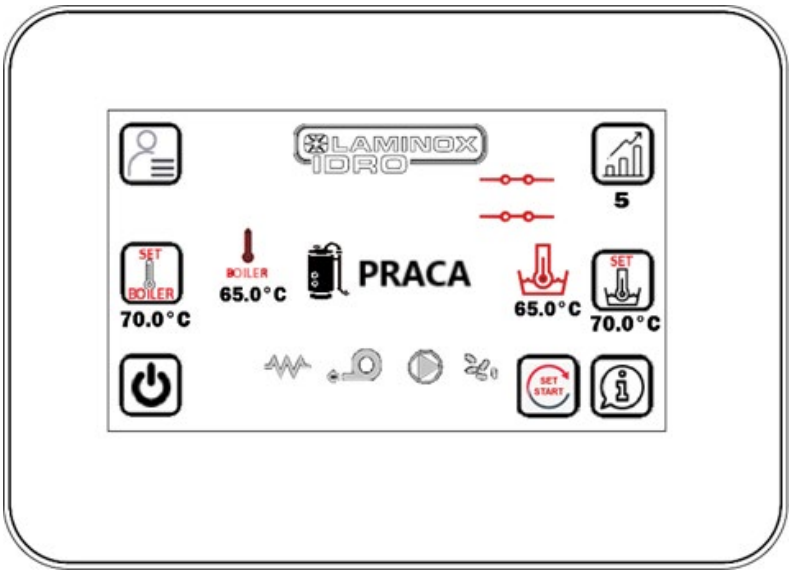
Jeśli urządzenie nie zapala się regularnie, główną przyczyną może być niewystarczająca konserwacja lub zła jakość używanego pelletu.

## 5.7. Normalne działanie

Gdy faza zapłonu zostanie zakończona, kocioł przechodzi do normalnego trybu pracy.

Podczas tej fazy na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

- Po prawej stronie pojawia się temperatura wody w kotle.
- Na środku ekranu wyświetla się napis „PRACA".
- W górnej części po prawej stronie pojawia się moc robocza (od 1 do 5).




Podczas normalnej pracy kotła można wykonać następujące operacje:

- Ustawić moc kotła, wybierając jeden z 5 dostępnych poziomów. Ustawienie mocy można wykonać, dotykając ikony umieszczonej w prawym górnym rogu, a następnie symboli „–" i „+".
- Ustawić parametry programatora (patrz później w odpowiedniej sekcji).
- Ustawić pożądaną temperaturę w kotle, dotykając ikony ustawień po prawej stronie wyświetlacza, a następnie symboli „–" i „+" w zakresie od 40°C do 80°C.
- Wyświetlić ciśnienie w instalacji wodnej, wchodząc do odpowiedniego menu.

Podczas normalnego działania aktywna jest również okresowa czyszczenie paleniska. W regularnych odstępach czasu, około co godzinę, uruchamiana jest na około minutę funkcja czyszczenia paleniska. W tym trybie wentylator spalin pracuje na maksymalnej mocy, a podawanie pelletu jest ograniczone do minimum. Ta operacja jest konieczna, aby usunąć osady popiołu z paleniska i zapewnić prawidłową wentylację i spalanie. W czasie czyszczenia paleniska na wyświetlaczu pojawia się napis „CZYSZCZENIE".

Jeśli podczas normalnego działania zauważysz nadmiar pelletu w palenisku, natychmiast wyłącz kocioł i skontaktuj się z serwisem. Kontynuowanie może uczynić kocioł niebezpiecznym.

## 5.8. Modulacja w zależności od temperatury wody w kotle

Kocioł wyposażony jest w czujnik temperatury wody, który pozwala mu modulować moc w zależności od pożądanej wartości temperatury.

Aby ustawić temperaturę wody, naciśnij przycisk „1". Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku „Ustaw temperaturę w kotle" na wyświetlaczu pojawi się napis „TEMPERATURA CO". Aby zmienić tę wartość, użyj przycisków „+" i „–" aż do osiągnięcia pożądanej temperatury (od 30°C do 80°C).

Zaleca się ustawienie temperatury wody w kotle między 60°C a 70°C.

Naciśnij krótko przycisk „OK", aby wyjść z programowania lub poczekaj kilka sekund na automatyczny powrót do trybu pracy lub spoczynku.

Podczas normalnego działania, jeśli temperatura wody w kotle jest znacznie niższa od ustawionej wartości, kocioł pracuje na maksymalnym ustawionym poziomie mocy.

Gdy temperatura wody w kotle zbliża się do ustawionej wartości, kocioł stopniowo zmniejsza poziom mocy. Na dolnej linii wyświetlacza pojawia się migająca liczba, która wskazuje aktualny poziom mocy, na którym kocioł działa w danym momencie. Spadek temperatury wody będzie skutkował zwiększeniem poziomu mocy, aż do powrotu do początkowej wartości maksymalnej mocy.

Zaleca się zawsze ustawiać moc kotła na maksymalną wartość „5".

Jeśli mimo redukcji mocy temperatura wody w kotle nadal wzrasta i osiąga ustawioną temperaturę, na dolnej linii wyświetlacza pojawi się napis „MODULACJA". Jeśli mimo modulacji temperatura nadal wzrasta i przekracza określoną wartość, kocioł przechodzi w tryb czuwania. Na wyświetlaczu najpierw pojawi się napis „OCZEKIWANIE CHŁODZENIA", a następnie napis „ECO STOP", gdy wejdzie w prawdziwy tryb czuwania.

## 5.9. Pompa obiegowa

W tym modelu znajduje się pompa do bezpośredniego podłączenia kotła do instalacji grzewczej. Pompa jest aktywowana, gdy woda w kotle przekracza ustawioną wartość temperatury. Powyżej tej temperatury działa w zależności od zapotrzebowania na ciepło pochodzącego z zewnętrznego termostatu. Pompa uruchamia się, gdy przynajmniej jeden z podłączonych do odpowiedniej złączki termostatów jest aktywny (kontakt zamknięty).

## 5.10. Termostat zewnętrzny

Jeśli przynajmniej jeden z zewnętrznych termostatów jest aktywny (kontakt zamknięty), pompa kotła wchodzi w tryb działania, zasilając instalację grzewczą, a temperatura wody wewnątrz zaczyna spadać, aż osiągnie ustawioną wartość ponownego uruchomienia. Po osiągnięciu tej wartości kocioł automatycznie się uruchomi, aby zaspokoić zapotrzebowanie na moc instalacji.

Gdy instalacja zostanie zaspokojona, zewnętrzny termostat ponownie się otworzy, a pompa natychmiast zostanie zatrzymana. Jak tylko temperatura wody w kotle przekroczy ustawioną wartość, kocioł przejdzie w tryb modulacji i pozostanie w tym trybie aż do osiągnięcia kolejnej wartości temperatury, po której aktywuje się funkcja czuwania, która wyłączy kocioł.

## 5.11. Czyszczenie paleniska

Podczas normalnego działania w trybie pracy, w ustalonych odstępach czasu aktywowana jest funkcja „CZYSZCZENIE". W tym okresie na wyświetlaczu pojawia się napis „CZYSZCZENIE", wentylacja kotła wzrasta, a czyszczenie wymiennika jest aktywowane. Operacja ta ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa nagromadzenia popiołu w palenisku i wymienniku.

Jeśli zauważysz nadmiar pelletu w palenisku przekraczający połowę poziomu samego paleniska, natychmiast wyłącz kocioł i oczyść palenisko. Skontaktuj się z serwisem.

## 5.12. Wyłączenie

Aby wyłączyć kocioł, przytrzymaj przez chwilę przycisk „ON OFF".

Po otrzymaniu sygnału wyłączenia na wyświetlaczu pojawi się napis „CZYSZCZENIE", podczas gdy wentylator wyciągowy spalin będzie kontynuował pracę z maksymalną prędkością przez co najmniej 10 minut, aby zapewnić całkowite schłodzenie kotła. Wentylator ciepłego powietrza również będzie działał, aż kocioł się schłodzi.

Dodatkowo aktywowana jest, tak jak w przypadku czyszczenia paleniska, zarówno mechaniczna czyszczenie spalin, jak i paleniska. **UWAGA: Nigdy nie odłączaj zasilania elektrycznego w tej fazie, ponieważ taka operacja może powodować problemy z kotłem i wpłynąć na następne etapy uruchamiania.**

## 5.13. Przerwa w zasilaniu elektrycznym

W przypadku krótkiej przerwy w zasilaniu (poniżej 10 sekund) kocioł automatycznie wznawia pracę bez alarmów.

Jeśli zasilanie zostanie przerwane na dłużej, a kocioł był w trybie pracy, generowany jest alarm „AL 1 – BLACK OUT". Kocioł nie uruchamia się automatycznie i będzie konieczne ręczne usunięcie sygnalizacji alarmu.

## 5.14. Zewnętrzny zbiornik CWU

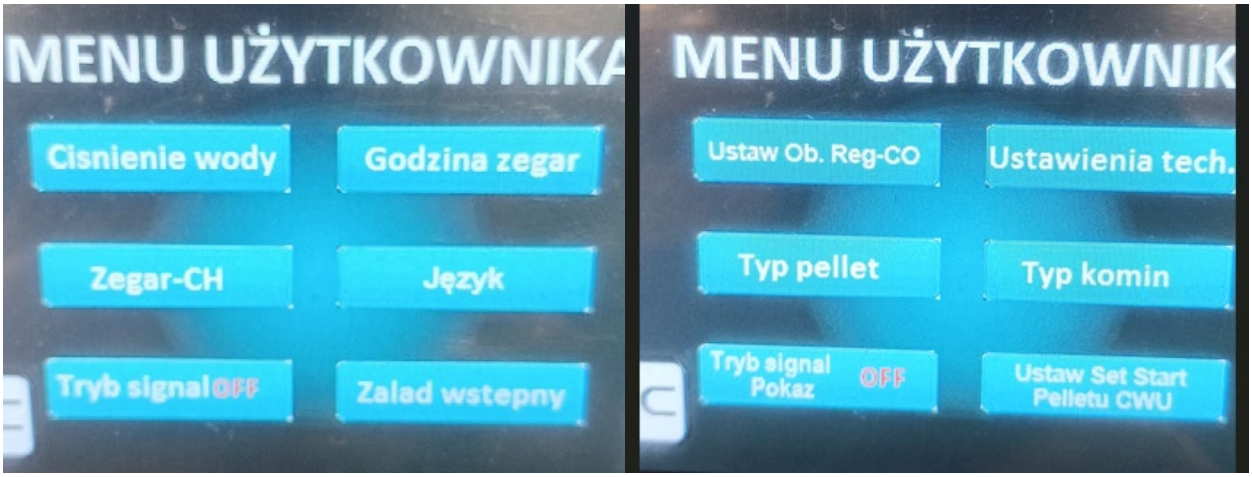
Temperatura zewnętrznego zbiornika jest monitorowana przez czujnik pomocniczy.

Gdy ta funkcja jest aktywna, naciskając ikonę „SET BOILER", na wyświetlaczu pojawi się napis „TEMPERATURA CWU", a użytkownik może ustawić pożądaną temperaturę w zbiorniku w zakresie od 40 do 80°C.

Gdy woda spadnie o 2°C (wartość ustawiana w menu serwisowym) w porównaniu do „TEMPERATURA CWU", a kocioł zaczyna ponownie dostarczać ciepło do zbiornika.

# 6. MENU STEROWNIKA

Menu w tym kotle jest podzielone na różne sekcje i poziomy, które umożliwiają dostęp do ustawień oraz programowania urządzenia. Sekcje menu, które pozwalają na wprowadzenie ustawień technicznych, są zabezpieczone hasłem.

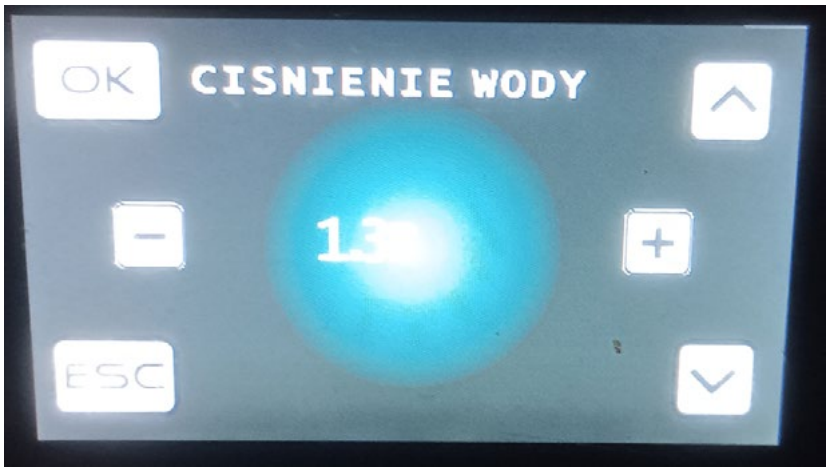



Aby wejść do menu, dotknij wyświetlacza w miejscu symbolu umieszczonego w lewym górnym rogu.

Menu użytkownika składa się z 11 pozycji podzielonych na dwa ekrany. Aby przewijać wszystkie pozycje menu, użyj symboli strzałek.

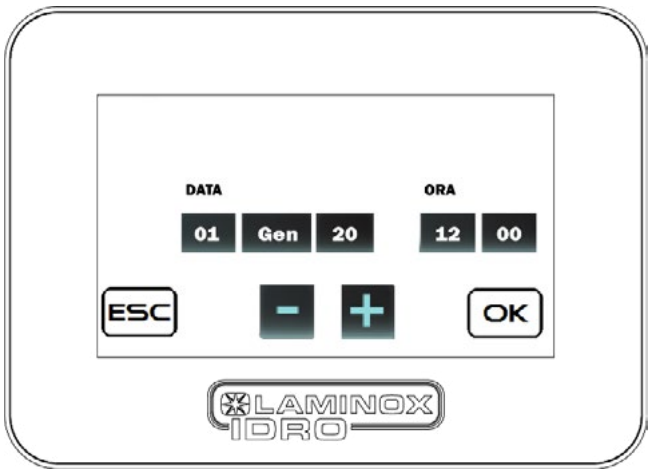
## 6.1. „CIŚNIENIE WODY"

W tym menu wyświetlana jest wartość ciśnienia wody w kotle. Dotykając symboli „–" i „+", można również wyłączyć kontrolę ciśnienia, jeśli kocioł jest podłączony do zbiornika otwartego lub w przypadku awarii czujnika ciśnienia.



## 6.2. „DATA I CZAS”

W tym menu można ustawić aktualną godzinę i datę. Płyta jest wyposażona w baterię litową, która zapewnia wewnętrznemu zegarowi autonomię na poziomie ponad 3 do 5 lat.

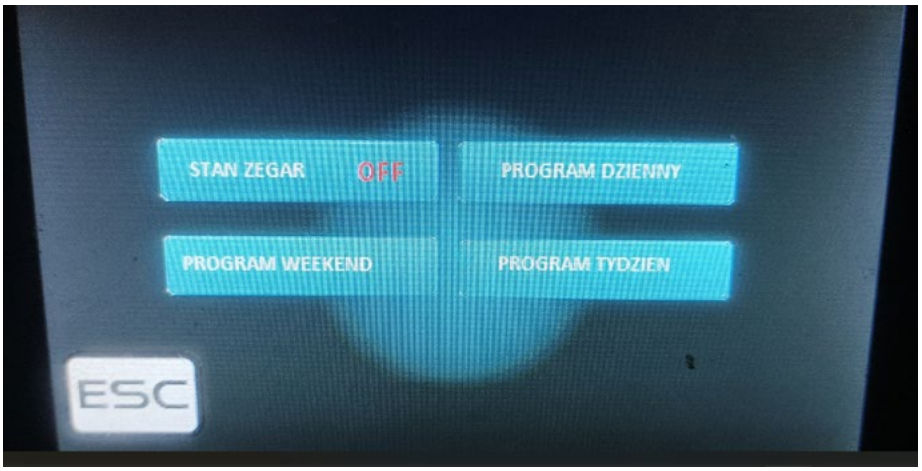



## 6.3. „HARMONOGRAM”

Za pomocą tego menu można włączyć i zaprogramować harmonogramy włączania i wyłączania kotła.

Menu oferuje osiem różnych opcji podzielonych na trzy grupy:

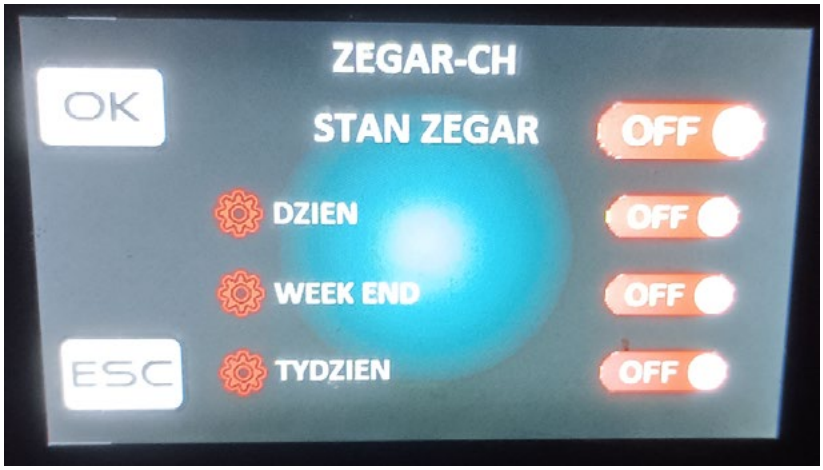
- Program dzienny: 2 włączenia i wyłączenia, które są aktywne każdego dnia.
- Program tygodniowy: 4 włączenia i wyłączenia, dla których można określić, w które dni tygodnia mają być aktywne.
- Program weekendowy: 2 włączenia i wyłączenia, które są ważne tylko w soboty i niedziele.



## 6.4. „HARMONOGRAM AKTYWACJA”

To ustawienie umożliwia włączenie lub wyłączenie globalnie wszystkich funkcji programatora. Gdy wartość jest ustawiona na „off”, wszystkie wprowadzone programy są dezaktywowane.

Natomiast ustawiając wartość na „on”, można wybrać, który z trzech dostępnych programów ma zostać aktywowany.




## 6.5. „HARMONOGRAM DZIENNY”

W tym menu można ustawić dwa włączenia i dwa wyłączenia na każdy dzień. Dla każdego z parametrów można określić godziny włączenia i wyłączenia lub ustawić wartość „off”, jeśli nie chce się aktywować jednej z dwóch dziennych programów.



## 6.6. „HARMONOGRAM TYGODNIOWY"

Grupa programowania tygodniowego obejmuje 4 włączenia i 4 wyłączenia. Dla każdej pary włączenia i wyłączenia można zdecydować, w które dni tygodnia aktywować tę parę poleceń.

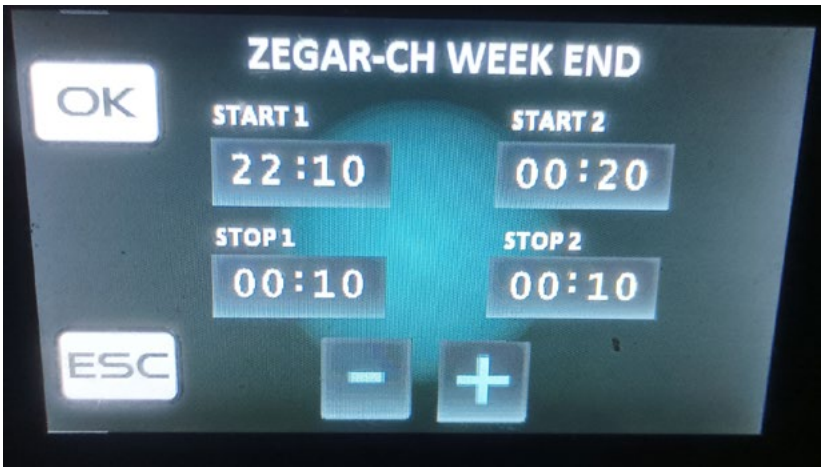
Dotykając symboli strzałek, można przewijać między czterema możliwymi programowaniami. Dla każdej z tych czterech opcji można ustawić godziny włączenia i wyłączenia, dotykając odpowiednich pól „START" i „STOP", a następnie ustawiając pożądaną godzinę za pomocą symboli.

Następnie można wybrać, w które dni tygodnia aktywować ustawione programowanie, dotykając symbolu odpowiedniego dnia.




## 6.7. „HARMONOGRAM WEEKENDOWY"

Umożliwia włączanie, wyłączanie i ustawianie funkcji programatora na weekend (sobota i niedziela). Podobnie jak w przypadku programu dziennego, mamy jeden parametr aktywacji oraz 2 pary godzin włączenia i wyłączenia. Ustawienia te będą aktywne tylko w soboty i niedziele.




**WSKAZÓWKA: Aby uniknąć nieporozumień oraz niezamierzonych operacji włączania i wyłączania, aktywuj tylko jeden program na raz, jeśli nie masz pewności co do pożądanych ustawień. Wyłącz program dzienny, jeśli chcesz korzystać z programu tygodniowego. Utrzymuj program weekendowy zawsze wyłączony, jeśli korzystasz z programu tygodniowego, i aktywuj program weekendowy dopiero po wyłączeniu programu tygodniowego.**

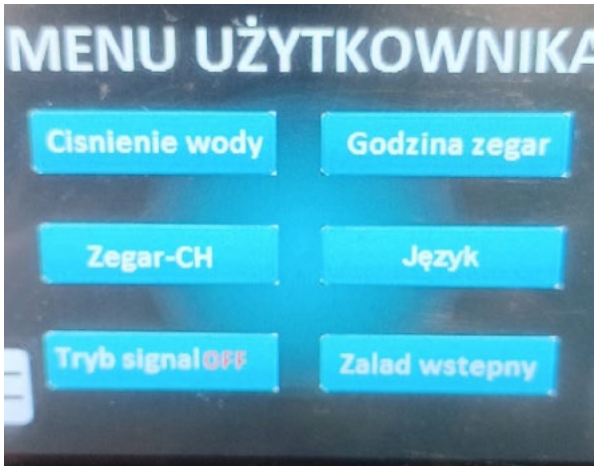
## 6.8. „JĘZYK”

Umożliwia wybór języka interfejsu spośród dostępnych opcji.




## 6.9. „SYGNAŁ ALARMU”

Gdy ustawienie jest na „off”, dźwięk alarmu jest wyłączony, więc nie usłyszysz żadnego sygnału w przypadku wystąpienia problemu. Jeśli ustawienie jest na „on”, w momencie uruchomienia alarmu usłyszysz dźwięk, który poinformuje Cię o sytuacji wymagającej uwagi.



## 6.10. „NAPEŁNIANIE PODAJNIKA”

Funkcja ta umożliwia wstępne załadowanie pelletu, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF”. Czas trwania wstępnego ładowania jest różny w zależności od modelu. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć proces, a następnie STOP, aby go zatrzymać.

Po zakończeniu wstępnego ładowania należy usunąć załadowany pellet z paleniska.




## 6.11. „TEMPERATURA OBIEGU REGULOWANEGO CO”

To menu pozwala na wybór temperatury zasilania systemu grzewczego w zakresie od 20 do 70°C.

**UWAGA: W przypadku ogrzewania podłogowego o niskiej temperaturze zaleca się ustawienie temperatury zasilania poniżej 45°C.**

## 6.12. „USTAWIENIA SERWISOWE”

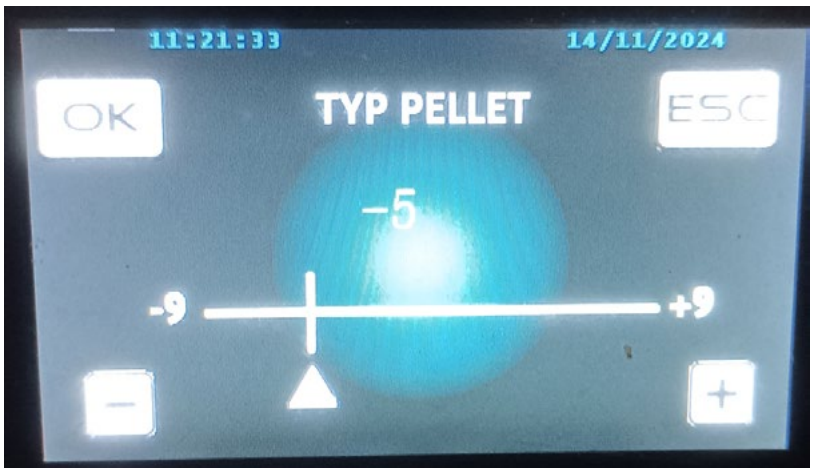
To menu, chronione hasłem, jest przeznaczone dla wykwalifikowanego personelu technicznego.

## 6.13. „KOREKTA PODAWANIA”

To menu umożliwia jednoczesne zwiększenie lub zmniejszenie wszystkich parametrów dotyczących podawania pelletu (ilość pelletu, która trafia do paleniska).

Domyślna wartość ustawiona to 0. Dotykając symboli „–” i „+”, można zmieniać tę wartość w zakresie od -9 do +9.

Każda jednostka zmienia wartość wszystkich czasów ładowania pelletu o 2,5%.

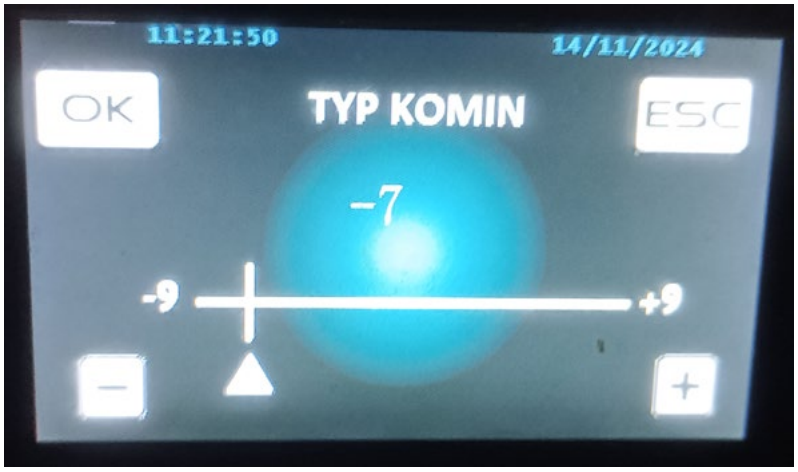



## 6.14. „KOREKTA WENTYLATORA”

To menu umożliwia jednoczesne zwiększenie lub zmniejszenie wszystkich parametrów wentylacji spalin (ciągu).

Domyślna wartość ustawiona to 0. Dotykając symboli „–” i „+”, można zmieniać tę wartość w zakresie od -9 do +9.

Każda jednostka zmienia wartość obrotów silnika wentylatora spalin o 2,5%.



## 6.15. „USTAW «SET START» KOTŁA"

To menu pozwala ustawić temperaturę ponownego uruchomienia kotła podczas korzystania z ciepłej wody użytkowej dla kotłów połączonych z panelem słonecznym.

**Zaleca się ustawienie temperatury ponownego uruchomienia w zakresie od 55°C do 60°C.**
**To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy serwisant aktywuje funkcję USTAWIENIE START.**

## 6.16. „DŹWIĘK WYŚWIETLACZA"

Jeśli ta opcja jest ustawiona na „Off", dźwięk przy naciśnięciu przycisków jest wyłączony.

Jeśli opcja jest ustawiona na „On", wydawany jest dźwięk przy każdym naciśnięciu przycisku.

# 7. BEZPIECZEŃSTWO I ALARMY

## 7.1. Zabezpieczenia

**UWAGA: Podczas pracy niektóre części kotła (drzwi, uchwyty, elementy ceramiczne) mogą osiągać wysokie temperatury. Należy zachować wcześniej określone odległości bezpieczeństwa, stosować odpowiednie środki ostrożności i zawsze przestrzegać tych instrukcji.**

Jeżeli podczas pracy jakakolwiek część kotła lub przewód spalinowy wydobywa dym, natychmiast wyłącz kocioł, nie odłączając zasilania, i przewietrz pomieszczenie. Po ostudzeniu sprawdź przyczynę wycieku; jeśli to konieczne, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem technicznym.

Kocioł wyposażony jest w szereg urządzeń zabezpieczających, które zapewniają bezpieczne użytkowanie.

**UWAGA: Urządzenia zabezpieczające mają na celu eliminację wszelkiego ryzyka uszkodzenia osób, zwierząt lub mienia; ich modyfikacja lub ingerencja osób nieuprawnionych może prowadzić do uszkodzenia tych systemów.**

Urządzenia zabezpieczające w kotle to:

### 7.1.1. Czujnik ciśnienia spalin (ciśnienie + podciśnienie)

Ten czujnik jest podłączony do przewodu wydechowego i ma na celu monitorowanie podciśnienia wewnątrz przewodu, co pozwala na kontrolowanie ewentualnych zatorów w kominie i zapewnia bezpieczne użytkowanie kotła.

Jeśli w przewodzie wydechowym wystąpią nieprawidłowości (np. złe zainstalowanie, obecność przeszkód, niewłaściwa konserwacja, niekorzystne warunki pogodowe jak stały wiatr), czujnik podciśnienia przerywa zasilanie elektryczne podajnika pelletu, blokując jego działanie, i wysyła sygnał alarmowy do panelu sterującego.

Alarm może być spowodowany również przez zator w kotle, niewłaściwe spalanie lub brak corocznego czyszczenia kotła.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „AL 8 – BRAK PODCIŚNIENIA".

### 7.1.2. Czujnik temperatury kotła

Kocioł wyposażony jest w termostat, który ma na celu zapobieganie przekroczeniu temperatury wody w kotle powyżej 85°C, oraz STB, który chroni całą strukturę przed osiągnięciem zbyt wysokich temperatur.

Termostat uruchamia się, gdy temperatura wody w kotle przekracza 85°C, a STB uruchamia się, gdy temperatura jakiejkolwiek części kotła przekracza tę samą wartość. W obu przypadkach zasilanie elektryczne podajnika pelletu zostaje przerwane, co blokuje dostarczanie pelletu do paleniska, a następnie wysyła sygnał alarmowy do panelu.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „AL 7 – ZABEZPIECZENIE TERMICZNE".

### 7.1.3. Czujnik temperatury spalin

Czujnik spalin jest podłączony do panelu elektronicznego i stale monitoruje temperaturę spalin opuszczających kocioł, co zapewnia jego bezpieczne użytkowanie.

Jeśli temperatura spalin przekracza pierwszy ustalony limit, panel przechodzi w tryb modulacji, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „MODULACJA / MAX SPALIN".

Jeśli temperatura spalin, mimo przejścia na modulację, nadal rośnie i przekracza drugi limit bezpieczeństwa, kocioł przechodzi w tryb alarmu, przerywając dopływ pelletu i maksymalizując prędkość wentylacji spalin. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „AL 3 – TEMPERATURA SPALIN".

Kocioł stale monitoruje działanie czujnika spalin; jeśli czujnik odłączy się chwilowo lub przypadkowo, lub jeśli złącze nie jest prawidłowo podłączone do panelu, lub czujnik ulegnie uszkodzeniu, problem będzie zgłoszony na wyświetlaczu jako „AL 2 – CZUJKA SPALIN".

### 7.1.4. Czujnik temperatury wody

Czujnik wody jest podłączony do panelu elektronicznego i stale monitoruje temperaturę wody w kotle, zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Jeśli temperatura wody przekracza pierwszy ustalony limit, panel przechodzi w tryb modulacji, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „MODULACJA". Jeśli temperatura wody, mimo przejścia na modulację, nadal rośnie i przekracza drugi limit bezpieczeństwa (około 90°C), kocioł przechodzi w tryb alarmu.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „AL A – TEMPERATURA WODY".

Kocioł stale monitoruje działanie czujnika wody; jeśli czujnik odłączy się chwilowo lub przypadkowo, lub jeśli złącze nie jest prawidłowo podłączone do panelu, lub czujnik ulegnie uszkodzeniu, problem będzie zgłoszony na wyświetlaczu jako „AL 9 – CZUJKA WODY".

### 7.1.5. Przełącznik ciśnienia wody

Przełącznik ciśnienia wody jest podłączony do panelu elektronicznego i stale monitoruje ciśnienie wody w kotle, co zapewnia jego bezpieczne użytkowanie.

Jeśli ciśnienie wody spadnie poniżej 0,5 bara lub wzrośnie powyżej 2,5 bara, kocioł przechodzi w tryb alarmu.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „AL B – CIŚNIENIE WODY".

# 8. ALARMY

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu, panel sterujący reaguje, sygnalizując zaistniałą sytuację i operując w różnych trybach, w zależności od rodzaju alarmu. Przewidziano następujące alarmy:

| Źródło alarmu | Komunikat na wyświetlaczu |
|---|---|
| Brak zasilania sieciowego | AL1 BRAK ZASILANIA |
| Czujnik temperatury spalin | AL2 CZUJKA SPALIN |
| Przegrzanie spalin | AL3 TEMPERATURA SPALIN |
| Uszkodzenie wentylatora spalin | AL4 USZKODZENIE WENTYLATORA |
| Brak zapłonu | AL5 BRAK ZAPŁONU |
| Wyłączenie podczas pracy | AL6 BRAK PELLETU |
| Termostat zabezpieczający | AL7 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE |
| Przełącznik ciśnienia podajnika | AL8 BRAK PODCIŚNIENIA |

**Każda sytuacja alarmowa powoduje natychmiastowe wyłączenie kotła.**

Aby wyjść z trybu alarmu, należy zawsze nacisnąć przycisk „4" do momentu pojawienia się komunikatu „CZYSZCZENIE".

Będzie konieczne również podjęcie dodatkowych działań w zależności od rodzaju wygenerowanego alarmu.

Jeśli nie wyjdziesz z trybu alarmu w określonym czasie (kilka godzin), alarm zostanie zapisany w pamięci kotła, a na wyświetlaczu

pojawi się komunikat„PAMIĘĆ ALARMÓW". Aby wyjść z tej sytuacji, należy ponownie nacisnąć przycisk „4".

| Rodzaj alarmu | Opis alarmu |
|---|---|
| AL 1 - Brak zasilania | Ten alarm włącza się, gdy kocioł zostaje odłączony od zasilania. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. |
| AL 2 - Czujnik spalin | Alarm ten informuje o awarii czujnika spalin. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Poczekaj, aż proces spalania pozostałego pelletu dobiegnie końca. Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany czujnika. |
| AL 3 - Temperatura spalin | Alarm ten wskazuje na zbyt wysoką temperaturę spalin. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Poczekaj, aż proces spalania pozostałego pelletu dobiegnie końca. Sprawdź przyczyny i uruchom ponownie kocioł. |
| AL 4 - Awaria wentylatora spalin | Alarm ten sygnalizuje brak odczytu liczby obrotów silnika wentylatora spalin. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Spróbuj ponownie uruchomić kocioł. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem. |
| AL 5 - Brak zapłonu | Alarm ten sygnalizuje brak zapłonu. Alarm włącza się, gdy w fazie zapłonu przekroczony zostaje maksymalny czas oczekiwania (około 20 minut). **Jak zareagować:** Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zapłonu. |
| AL 6 - Brak pelletu | Alarm ten informuje o braku płomienia w palenisku podczas normalnej pracy kotła. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Opróżnij palenisko ze zgromadzonego niedopalonego pelletu i uzupełnij kocioł pelletami. |
| AL 7 - Zabezpieczenie termiczne | Alarm ten uruchamia się, gdy działa termostat zabezpieczający w kotle. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Zresetuj termostat zabezpieczający, postępując zgodnie z instrukcjami. |
| AL 8 - Brak podciśnienia | Alarm ten jest aktywowany przez działanie czujnika podciśnienia. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Poczekaj, aż proces spalania pozostałego pelletu dobiegnie końca. Sprawdź przyczyny i uruchom ponownie kocioł. |
| AL 9 - Czujnik wody | Alarm ten jest aktywowany w przypadku awarii lub odłączenia czujnika temperatury wody. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Poczekaj, aż proces spalania pozostałego pelletu dobiegnie końca. Skontaktuj się z serwisem. |
| AL A - Temperatura wody | Alarm ten jest aktywowany w przypadku przegrzania wody w kotle. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Sprawdź przyczyny i uruchom ponownie kocioł. |
| AL B - Ciśnienie wody | Alarm ten jest aktywowany w przypadku niewłaściwego ciśnienia wody w kotle. **Jak zareagować:** Naciśnij przycisk wyłączania (4), aby przejść w tryb spoczynku. Sprawdź przyczyny i dostosuj poziom ciśnienia w obiegu hydraulicznym. |
| Przypomnienie o serwisie | Komunikat pojawia się po pewnej liczbie godzin pracy. Informuje, że należy skontaktować się z serwisem w celu wykonania prac konserwacyjnych. |

**UWAGA: w każdej sytuacji alarmowej kocioł wyłącza się natychmiastowo. Aby wyjść z trybu alarmu, należy nacisnąć przycisk (4) do momentu pojawienia się napisu „CZYSZCZENIE KOŃCOWE". Następnie należy wykonać odpowiednie czynności w zależności od rodzaju alarmu. Jeśli alarm nie zostanie usunięty w określonym czasie (kilka godzin), pojawi się komunikat „PAMIĘĆ ALARMU". Aby usunąć ten komunikat, należy ponownie nacisnąć przycisk (4).**